稻济天下

Rice for the World



杂交稻的丰收，怎样由许多人共同促成？

英文原文

In July 1964, **inspecting** rice ear by ear in a **paddy** at Anjiang Agricultural School in Hunan province, the **instructor** Yuan Longping spotted a **peculiar** plant. It was male-**sterile**, **shedding** no **viable pollen**. Rice **pollinates itself**, so breeding **hybrid** seed **in bulk** depends on such plants. In February 1966 he **detailed** the **anomaly** in the **journal** Chinese Science Bulletin.

The **specimen launched** a six-year **hunt**: Yuan and his **colleagues** could not **breed** a sterile line whose **offspring reliably inherited** the **trait**. The **breakthrough** came on 23 November 1970, in a **marsh** near Nanhong Farm in Sanya, Hainan. Yuan's assistant, Li Bihu, and Feng Keshan, a farm **technician**, found wild rice whose pollen was **abortive**.

Then came Yuan's **decisive** move: rather than **withhold** the **strain**, he **distributed** it **to collaborators nationwide**. Hybrids need three **distinct** lines: a sterile line, one to **maintain** its **sterility**, and one to **restore fertility** in the hybrids. Yan Longan's team in Jiangxi bred sterile lines and Zhang Xiancheng in Guangxi first **identified** a restorer line. In October 1973, at a **national conference** in Suzhou, Yuan **declared** the three-line system complete.

By 1976 hybrids were **under cultivation** on about 140,000 **hectares**. The World Food Prize Foundation **estimates** that hybrid rice can **yield** up to a fifth more **grain** than **conventional varieties**. By the early 2000s it **covered** almost half of China's **rice fields**.

Yuan, who shared the 2004 **World Food Prize** with Sierra Leone's Monty Jones, died in Changsha on 22 May 2021, aged 91. Yet popular **myth portrays** him **as** a **solitary genius**. His eye began the search; his **generosity** let many hands **bring in the harvest**.

中文译文

1964年7月，一穗一穗地检查水稻时，在湖南省安江农校的一块稻田里，教员袁隆平发现了一株奇特的/奇怪的稻子。它是雄性不育株，散播不出能生长发育的花粉。水稻自花授粉，所以，要大批地培育杂交种子，就得靠这样的植株。1966年2月，他详细描述了这一反常现象，文章发表在期刊《科学通报》上。

这株标本开启了一场长达六年的搜寻：袁隆平和同事们始终培育不出一个不育系，其后代能稳定地遗传这一性状。突破出现在1970年11月23日，地点是一片沼泽，在海南三亚南红农场附近。袁隆平的助手李必湖和农场技术员冯克珊找到了一种野生稻，它的花粉败育。

随后，袁隆平迈出了决定性的一步：而非扣留这个品系在自己手里，他把它分给全国各地的协作者。杂交稻需要三个各不相同的系：不育系，保持其不育性的保持系，以及使杂交种恢复育性的恢复系。颜龙安的团队在江西育成了不育系，张先程在广西率先找出了恢复系。1973年10月，在苏州召开的全国性会议上，袁隆平宣布三系已经配套。

到1976年，杂交水稻已经处于大面积种植，占地面积大约140000公顷。据世界粮食奖基金会估计，杂交稻比常规品种最多可多产五分之一的稻谷。到21世纪初，杂交稻已覆盖近一半的中国稻田。

袁隆平曾与塞拉利昂的蒙蒂·琼斯共获2004年世界粮食奖，2021年5月22日在长沙逝世，享年91岁。然而，一种流传甚广的错误的观点把他描绘成一个单枪匹马的天才。他的慧眼开启了这场搜寻；他的慷慨，让许多双手一起迎来了丰收。

词汇与表达

inspecting v.
检查
inspecting rice ear by ear

paddy n.
稻田

instructor n.
教员

peculiar adj.
奇特的/奇怪的
a peculiar plant

sterile adj.
不育
It was male-sterile

shedding v.
散播

viable adj.
能生长发育的
no viable pollen

pollen n.
花粉
no viable pollen

pollinates itself v.
自花授粉

in bulk adv.
大批地
breeding hybrid seed in bulk

hybrid n.
杂交
breeding hybrid seed in bulk

detailed v.
详细描述了

anomaly n.
反常现象
detailed the anomaly

journal n.
期刊

specimen n.
标本
The specimen launched a six-year hunt

launched v.
开启了

hunt n.
搜寻

colleagues n.
同事们

breed v.
培育
breed a sterile line

offspring n.
后代

reliably adv.
稳定地

inherited v.
遗传
reliably inherited the trait

trait n.
性状
reliably inherited the trait

breakthrough n.
突破
The breakthrough came

marsh n.
沼泽

technician n.
技术员

abortive adj.
败育
whose pollen was abortive

词汇与表达（续）

decisive adj.
决定性的
Yuan's decisive move

withhold v.
扣留
rather than withhold the strain

strain n.
品系

distributed to v.
分给

collaborators n.
协作者
collaborators nationwide

nationwide adj.
全国各地的

distinct adj.
各不相同的
three distinct lines

maintain v.
保持

sterility n.
不育性

restore v.
恢复
restore fertility in the hybrids

fertility n.
育性
restore fertility in the hybrids

identified v.
找出了

national conference n.
全国性会议

declared v.
宣布

under cultivation n.
种植

hectares n.
公顷

estimates v.
估计

yield v.
产
yield up to a fifth more grain

grain n.
稻谷

conventional adj.
常规

varieties n.
品种

covered v.
覆盖

rice fields n.
稻田

World Food Prize n.
世界粮食奖

myth n.
错误的观点

portrays as v.
把……描绘成

solitary adj.
单枪匹马的

genius n.
天才

generosity n.
慷慨
his generosity

bring in the harvest n.
迎来了丰收

文章简述

- 难题：水稻通常自己授粉，要大批量杂交，得用不产有效花粉的母株，让它接受另一种稻的花粉。袁隆平1964年找到这种稻，却难让后代稳定保持这一特性。
- 协作：1970年，李必湖、冯克珊找到关键野生稻。袁隆平把材料分给全国团队，颜龙安团队育成不育系，张先程率先找到恢复系。
- 配套：1973年三类稻株配齐：不育系当母株；保持系给它授粉，繁殖出仍不产有效花粉的母株；恢复系再与母株杂交，得到能正常结实的下一代。
- 推广：1976年已开始大面积种植，21世纪初覆盖中国近半稻田。世界粮食奖基金会估计，产量最多可比常规稻高两成。
- 贡献：成果来自发现、材料共享与全国协作。袁隆平2004年共获世界粮食奖，2021年去世。